

场景设置与任务命题	参赛项目
	智能物流搬运

1、决赛物料设计思路（附决赛物料零件工程图）

为了更好还原实际生产中的场景，设计了三个符合实际生产过程的物料，如下：

- 直四棱柱物料：四棱柱是一种常见的几何体，具有规则的形状和明确的边缘，广泛应用于建筑、机械制造和物流等领域。其规则的形状和可预测的物理特性使其成为测试机器人操作能力的理想对象。
- 不规则形状物料：不规则形状物料的引入是为了增加比赛的难度和挑战性，模拟实际工业场景中形状多样的物体。它要求搬运机器人具备更强的适应性和灵活性，能够处理非标准形状的物体。
- 偏心物料：曲轴的偏心结构为物料设计提供了灵感。偏心物料的特性使得物料在搬运过程中会产生不平衡和倾斜的趋势，从而对机器人的平衡控制和实时调整能力提出更高要求，并给物料的精准摆放增加难度。

根据实际生产物料大致数据对决赛物料的尺寸进行设计，对于决赛物料的材料为 3D 打印 ABS，三种颜色分别为：红（ABS/Red（C-21-03））、绿（ABS/Green（C-21-06））、蓝（ABS/Blue（C-21-04））。物料尺寸图纸如图 1 所示。

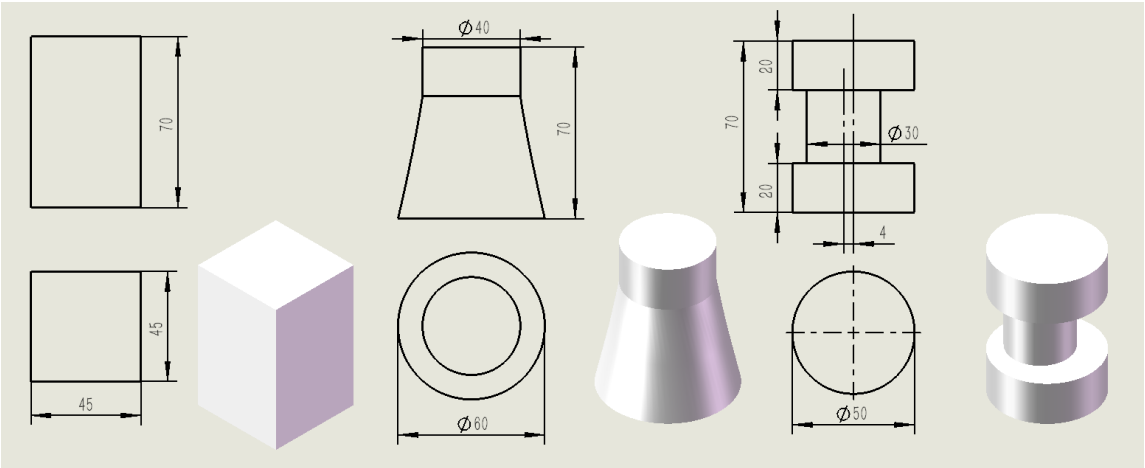


图 1 三种物料尺寸图纸

2025 年中国大学生工程实践与创新能力大赛																							
场景设置与任务命题	参赛项目																						
	智能物流搬运																						
2、场景设计思路 1）拟规划的现场决赛的场景（包括决赛场地等） ①场景设置总体思路 模拟工厂加工中对于同一车间内对于不同目标产品的毛坯或初步修整的原料运送至精加工产线的搬运场景。场地分为原料区、粗加工区、暂存区、精加工和成品区等完成物料的取料、加工与仓储的搬运过程，并在行驶道路中引入临时障碍与优先指令来模拟工厂中的实地场景中的一线生产人员与其他自动化设备的障碍与紧急调整生产情况。 出发区靠近原料区与任务码展示位置，以便快速获取任务进入工作状态；粗加工区与精加工区之间设置暂存区，用于模拟生产中对于粗制品的检验环节；精加工区与成品区设置较近，便于加工成品入库仓储；各个区域之间采用特定的机器人专用通道连接，保证高效运输。 ②场景设计具体方案与物料 赛场尺寸为 2400mm×2400mm 正方形平面区域，赛道地面有不同宽度的车道，底色为灰色，机器人只能在车道上行驶，其余区域为亚光白色或黄色等底色。在比赛场地内，设置启停区、原料区、粗加工区、暂存区、精加工区和成品区等。其中启停区为蓝色，用于机器人往返。机器人决赛时，主要经过物料区、粗加工区、暂存区、精加工区、成品区等完成物料的“取料→加工→仓储”搬运过程，各区域尺寸说明如表 1 所示。 表 1 尺寸说明 <table><tr><th>序号</th><th>区域</th><th>尺寸说明</th></tr><tr><td>1</td><td>启停区</td><td>长×宽：300×300(mm)</td></tr><tr><td>2</td><td>原料区</td><td>顶面为直径 300mm 的圆盘，总高度 80-100mm</td></tr><tr><td>3</td><td>粗加工区</td><td>长×宽：580×150(mm)</td></tr><tr><td>4</td><td>暂存区</td><td>长×宽×高：580×150×45 (mm)</td></tr><tr><td>5</td><td>精加工区</td><td>长×宽：580×150(mm)</td></tr><tr><td>6</td><td>成品区</td><td>长×宽×高：580×150×45 (mm)</td></tr></table> 采用三种物料模拟实际生产中的不同情况。其中物料 1（直四棱柱物料）用于模拟较为规整的原料，物料 2（不规则形状物料）与物料 3（偏心物料）用于模拟一般非标准件和异形件的毛坯。			序号	区域	尺寸说明	1	启停区	长×宽：300×300(mm)	2	原料区	顶面为直径 300mm 的圆盘，总高度 80-100mm	3	粗加工区	长×宽：580×150(mm)	4	暂存区	长×宽×高：580×150×45 (mm)	5	精加工区	长×宽：580×150(mm)	6	成品区	长×宽×高：580×150×45 (mm)
序号	区域	尺寸说明																					
1	启停区	长×宽：300×300(mm)																					
2	原料区	顶面为直径 300mm 的圆盘，总高度 80-100mm																					
3	粗加工区	长×宽：580×150(mm)																					
4	暂存区	长×宽×高：580×150×45 (mm)																					
5	精加工区	长×宽：580×150(mm)																					
6	成品区	长×宽×高：580×150×45 (mm)																					

2) 现场初赛与现场决赛的方案对比分析

①相同点

初赛与决赛场地布置环境相同，各区形状大小，色环大小，物料颜色都相同，初赛和决赛都是让机器人通过某种方式获取任务码，分析任务码顺序，按照任务码顺序完成搬运任务。

②不同点

初赛通过机器人识别二维码获取任务码，而决赛机器人通过多种渠道（如 wifi，文字指示牌）获取任务信息，并完成任务内容的分析。

初赛中，只需要机器人两次物料搬运至暂存区放置，再回到出发点即可；决赛中，则需要机器人将物料搬运至暂存区旁的精加工区后，再搬运到成品区，搬运过程中还有紧急任务插入，相较于初赛的搬运过程具有更为灵活的场景与规划复杂度。

总体而言，相较于初赛，决赛对于物流车的视觉识别能力有更高要求，对路径规划进行了更进一步的考察。

2025 年中国大学生工程实践与创新能力大赛	
场景设置与任务命题	参赛项目
	智能物流搬运
3、竞赛过程说明 1) 准备时间 参赛队进入决赛现场后，根据抽签确定的场地和赛位号进行调试，调试时间为 5 分钟。调试结束后，搬运机器人需放置在指定的蓝色启停区，等待裁判的发车指令。 2) 信息码的获取 决赛任务编码由两组数字组成（例如“123+321”），表示两批次物料的搬运顺序。搬运机器人需通过扫描场地内侧垂直安装的白板（尺寸 80×80mm，板子上印有黑色汉字，例如“红绿蓝+红蓝绿”）获取信息，板子内容由裁判抽选。读取板子上的文字后，搬运机器人需把红色转换为 1，绿色转换为 2，蓝色转换为 3，在显示装置上实时展示任务编码直至比赛结束。 3) 搬运过程 从原料区到暂存区的物料搬运过程同初赛，后续搬运物料分为两批进行：第一批搬运时，搬运机器人需按任务码顺序将暂存区第一批三个物料（红、绿、蓝）抓取并运送至精加工区对应颜色区域，再按顺序转运至成品区；完成第一批任务后，返回暂存区抓取第二批三个物料，运送至精加工区后转运至成品区，码垛时需叠加在已正确放置的物料上。完成任务后回到启停区。 当机器人进入精加工区时，通过无线信号推送动态任务码（如“优先搬运红色至成品区”），机器人需在 10 秒内解析任务码，并暂停当前任务执行紧急指令，紧急任务完成后，需自动返回中断点继续原任务，若紧急任务与当前任务冲突（如无红色物料），需通过显示屏反馈“任务无效”。 在场地上会出现临时障碍（通过气压装置随机升起地面障碍物），机器人需完全自主避障，碰撞障碍物每次扣相应分数，累计 2 次碰撞终止本轮比赛。 搬运过程中，物料必须置于机器人载具内，禁止夹持运输；每次装载物料数量不超过 3 个，未装载时禁止跨区域移动；若机器人投影超出灰色车道或进入其他颜色区域，本轮比赛终止。 4) 摆放方式 物料放置分为平面和码垛两种放置：平面放置时，需将第一批物流按照顺序码的顺序垂直放置在对应的色环上；码垛放置时，将第二批物料按照顺序码的顺序放置在已经放置的第一批物料上，颜色一致且物料不掉下。 5) 评分方法 比赛分两轮进行，每轮准备时间 5 分钟，每轮运行时间 5 分钟，取两轮中最好的成绩。在规定	

时间内运行成绩有效。比赛指令发出后，搬运机器人停止运行 15 秒（不包括等待转盘转动时间），本轮比赛结束。比赛过程中，物料底面一旦与地面接触，即视为放置完毕，搬运机器人不能再移动此物料，并按照此位置确定成绩；若故意再次移动此物料，本轮成绩无效。比赛开始后，参赛队员不得再次接触搬运机器人，否则本轮比赛结束。比赛过程中，搬运机器人在原地高速打滑，为了避免损坏比赛场地，裁判员有权终止比赛。搬运机器人的投影越过车道（不包括手臂）进入其它颜色区域，本轮比赛结束。

搬运机器人正确读取二维码并在显示装置上显示顺序码，得 4 分；搬运机器人显示装置将读取正确的顺序码显示到本轮比赛结束，得 2 分；根据正确读取的二维码所确定的搬运顺序，搬运机器人每正确抓取一个物料并放到搬运机器人上，得 2 分；能正确响应紧急任务并返回中断点，得 10 分；能自主规避障碍，得 10 分，碰撞一次扣 5 分，碰撞两次后终止比赛。

机器人在粗加工区、暂存区、精加工和成品区的物料放置必须按照顺序码的顺序垂直放置在对应的色环上，根据物料放置的准确度计算得分。物料底面与色环线位置如图 2 所示（环号从内向外为 1-6），得分细则如表所示，该评判标准为非线性评分。在放置过程中，只要物料底面与地面接触即为放置完毕，并按照此位置确定环数，如果将物料在场地推行移动，结束比赛。

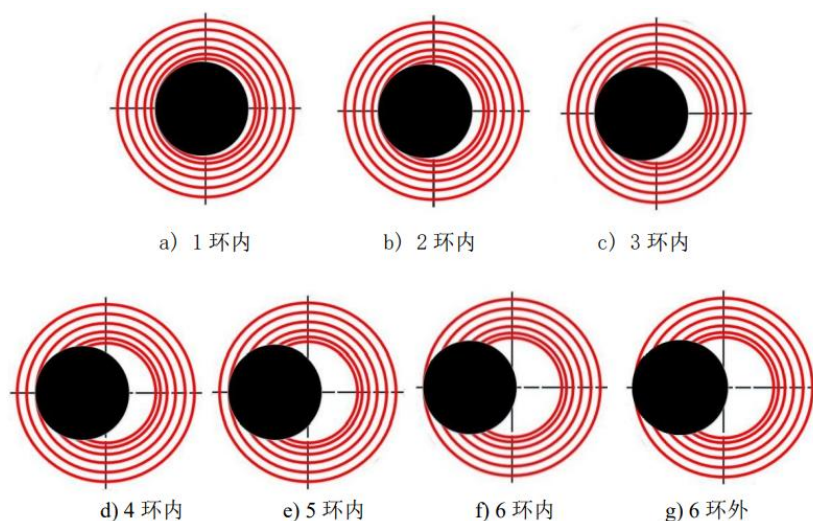


图 2 决赛物料在粗加工区、暂存区、精加工和成品区放置准确度示意图

表 2 粗加工区、暂存区、精加工和成品区物料的放置位置及对应成绩对照表

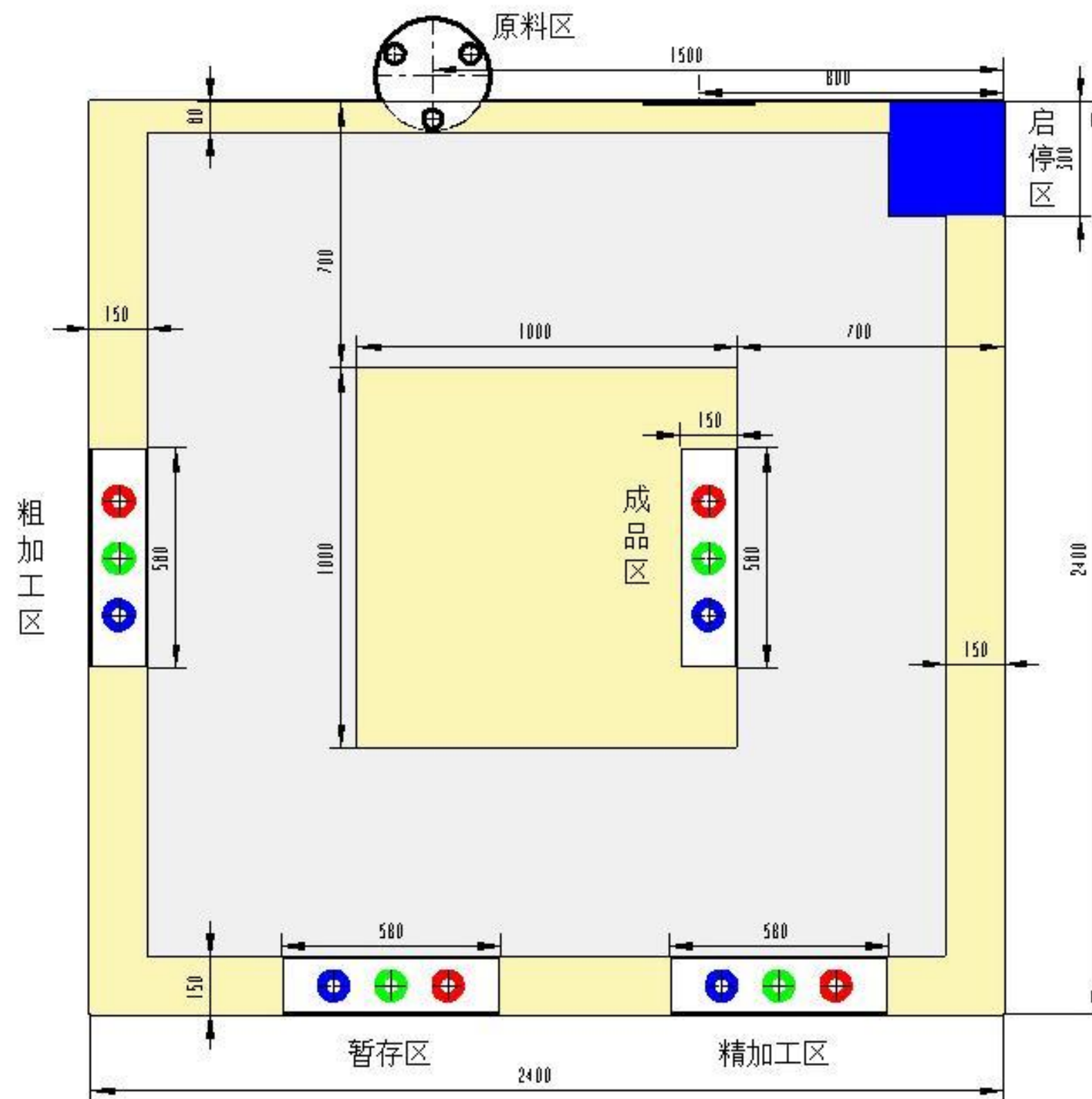
环号	1 环	2 环	3 环	4 环	5 环	6 环	6 环及物料倾倒
成绩	15	10	7	5	3	1	0

暂存区物料放置分为平面和码垛两种放置：平面放置时，按照表 2 计算成绩；码垛放置时，将第二层物料按照顺序码的顺序放置在已经放置的第一层物料上，颜色一致且第一层物料放置正确且物料不掉下即得分（不影响第一层平面放置的成绩），分数同第一层物料分数。

郑重提示：

1) 文档雷同（注：均视作弊）或出现地名、单位名、队名、人名等任何标记或信息，文档分为 0 分，并对文档雷同的参赛队在比赛现场审核所用参赛作品。

2) 报告的标点符号、错别字、字号、字体、行距，以及图表和公式及引用影响等排版规范影响该报告成绩，且报告排版规范分数不能高于报告内容质量分数。



智能物流搬运决赛场地布置图

比例

第 1 页

2025 年中国大学生工程实践与创新能
力大赛

1:12

共 1 页